

2026

MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE RASPBERRY PI-5 CON AUDIOMOTH PARA SU USO EN BIRDNET

**PROYECTO: OBSERVATORIO DE
BIODIVERSIDAD DE AGUAS DE BURGOS
(S00D06 - 052/2025)**

Claudia Fernández
José Antonio Barbero
Antonio Canepa-Oneto



UNIVERSIDAD
DE BURGOS





Índice de contenido:

1.	Introducción.....	3
1.1	Contexto del proyecto	3
1.2	Objetivo del manual.....	3
1.3	Sistema bioacústico.....	3
2.	Requisitos	5
3.	Protocolo de instalación y configuración.....	6
3.1	Instalación del sistema operativo.....	6
3.2	Instalación de BirdNET.....	7
4.	Validación del sistema	8
5.	Anexo	9
5.1	Comandos empleados.....	9
5.2	Esquema de montaje	10
5.3	Capturas de verificación del sistema	11
5.4	Guías complementarias	13
6.	Agradecimientos.....	14

1. Introducción

1.1 Contexto del proyecto

El presente manual se ha elaborado en el marco del proyecto de la Universidad de Burgos "*Observatorio de Biodiversidad de Aguas de Burgos (S00D06 - 052/2025)*", integrado en el plan de actuación de digitalización de **Aguas de Burgos**, en el marco del **PRTR** y del **PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua**.

El proyecto tiene como objetivos principales desarrollar un programa integral de **indicadores de biodiversidad**, definir e implementar un plan de seguimiento anual, y establecer los procedimientos de análisis, presentación y divulgación de resultados que permitan **evaluar la eficacia** de las actuaciones de mitigación y mejorar la participación social en la **monitorización ambiental**.

En este marco, se desarrolla un servicio especializado de consultoría y asistencia técnica destinado al diseño, implantación y seguimiento de **indicadores basados en la biodiversidad** que permitan evaluar la correcta ejecución de las actuaciones orientadas a la protección de las masas de agua. En concreto, el servicio abarcará las masas de agua de los **ríos Arlanzón y Vena**, así como los ecosistemas fluviales y de ribera asociados, que resultan afectados por la gestión del ciclo urbano del agua realizada por Aguas de Burgos y por los usos vinculados de ciudadanos e industrias de los municipios servidos.

1.2 Objetivo del manual

El objetivo de este manual es describir el proceso necesario de **instalación y configuración** de una **Raspberry Pi 5** para su conexión con un dispositivo periférico de captura acústica, en este caso **AudioMoth**, empleado como micrófono externo. Esta conexión permite que la Raspberry Pi emplee el dispositivo AudioMoth como dispositivo de entrada de audio, procesando tal registro en el software de BirdNET dotado de una identificación inmediata de aves mediante el empleo de análisis bioacústico.

1.3 Sistema bioacústico

El seguimiento del registro acústico pasivo se realizará de manera **semi-automatizada**, en el sentido de que la información registrada se almacena tanto en local como en los servidores de los que se dispone en el **grupo de Investigación ADMIRABLE**, del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Burgos. Así, en los protocolos de adquisición y procesamiento de los datos, se podrá definir una serie de alertas y notificaciones cuando exista algún problema en el registro y/o transmisión de la información.

Paralelamente, los dispositivos de registro pasivo tienen la capacidad de registrar la información de manera local (*mediante el uso de tarjetas de memoria SD o microSD*). Con lo cual se establecerá una **rutina de recambio, descarga y almacenamiento de datos** a partir de estas unidades de información. La frecuencia con la que esta información se almacenará dependerá de la capacidad (*en memoria*) de las unidades de almacenamiento utilizadas, así como de las frecuencias usadas en el registro pasivo, ya que rangos mayores de frecuencia comportan mayor

requerimiento de almacenamiento en la memoria y por ende una frecuencia de reemplazo mayor. En estas rutinas de recambio de unidades de memoria, se establecerá también una serie de **parámetros a evaluar** para determinar el **estado de la herramienta digital** y asegurar así su correcto funcionamiento (*p. ej. Inspección visual de los sensores, conexión a la fuente de poder, señal de transmisión de datos, etc*).

Como componente fundamental de este sistema bioacústico, se precisa de un **periférico de captación de audio** que nos permita su integración con el resto de la estación acústica. Actualmente, existen múltiples soluciones comerciales para el monitoreo acústico, entre las que cabe destacar los dispositivos “**Song meter**” de Wildlife Acoustics (<https://www.wildlifeacoustics.com/products/song-meter-micro-2>) o el “**PUC**” de Birdweather (<https://www.birdweather.com/shop-birdweather-puc>). Sin embargo, en este proyecto se ha optado por el uso de “**AudioMoth**”, desarrollado por **Open Acoustic Devices**, debido a su gran versatilidad, filosofía de código abierto y su bajo coste. Esta elección busca dar prioridad a una tecnología abierta que permite su evolución y mejora en función de las necesidades del estudio y del usuario.

Frente a otros dispositivos orientados a la misma finalidad, AudioMoth es una propuesta especialmente interesante para el **monitoreo personalizado**, ya que permite la modificación y adaptación del **firmware** y de sus **parámetros de funcionamiento**. Esto lo convierte en una herramienta abierta y mejorable, además de significativamente más económica al no depender de software propietario ni de ecosistemas cerrados para su configuración.



Ilustración 1 Dispositivo de AudioMoth

El dispositivo de **AudioMoth** es un periférico de registro acústico de **espectro completo**, es decir, capaz de registrar sonidos tanto en frecuencia audible como en la ultrasónica, lo que ofrece una gran versatilidad en el estudio de la fauna. Entre sus principales ventajas, cabe resaltar el **bajo consumo** energético que presenta, su capacidad de **registrar audio** y almacenarlo en una **tarjeta microSD** a alta velocidad y sin comprimir, así como su capacidad de ser programado.

Su funcionamiento es bastante simple. El dispositivo requiere de **alimentación**, que puede proporcionarse bien mediante **3 pilas AA** o mediante **red eléctrica**, dependiendo de si vamos a realizar registros puntuales o un monitoreo continuo.

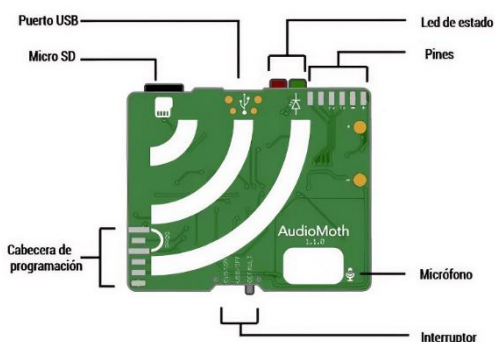


Ilustración 2 Componentes hardware de AudioMoth

En la *Ilustración 2* se aprecian los distintos elementos que conforman este dispositivo. Cabe destacar el **led de estado** como un claro **indicador de grabación**. Aunque existe un amplio código de colores, los estados más importantes serían **luz roja intermitente** indicando que está **grabando**, o una **luz verde intermitente** que indicaría estado de **reposo** entre grabaciones.

En el esquema también se puede apreciar el puerto para **conexión USB**, mediante el cual estableceremos conexión con los demás componentes de la estación acústica; la **ranura para la tarjeta micro-SD**, necesaria para almacenar las grabaciones y los **pines de conexión disponibles**, en caso de querer conectar módulos externos.

La configuración se realiza mediante conexión **micro-USB** a un ordenador empleando la aplicación gratuita **AudioMoth Configuration App**. En esta, se puede ajustar múltiples parámetros de registro, como la **frecuencia del sonido**, la **franja horaria** de grabación (*AudioMoth cuenta con un reloj interno en tiempo real*), **período** de esta o incluso aplicar **diversos filtros** a la captación. Gracias a esta flexibilidad, se optimiza el **volumen y calidad** de los datos obtenidos en función de las condiciones acústicas del medio en el que se localice el dispositivo.

En el marco de este proyecto, AudioMoth será empleado como parte de la estación acústica, con el objetivo de realizar grabaciones programadas y continuas en distintos puntos de muestreo para hacer un registro sonoro del paisaje de manera constante. No obstante, también es posible su uso de manera independiente, al margen de la estación acústica, como **micrófono individual** para capturar **registros acústicos puntuales**.

2. Requisitos

Para la correcta instalación y configuración de la estación acústica, se precisan de diversos requisitos, que a continuación, se detallan y clasifican en componentes Hardware o Software.

HARDWARE:

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN	FUNCIÓN
Raspberry Pi 5	Raspberry Pi 5 (8 GB RAM)	Unidad de procesamiento
AudioMoth	Revisión de hardware 1.2.0	Captación de audio y entrada acústica
Tarjeta micro SD	Clase A2, capacidad 128 GB	Unidad de almacenamiento
Batería externa	Salida USB-C, 5V y potencia $\geq 25W$	Alimentación portátil
Cable de conexión	USB-A a Micro-USB (Micro-B)	Conexión entre AudioMoth y Raspberry Pi 5
Conexión de red	Acceso a Wi-Fi	Soporte para el software BirdNET

Tabla 1 Requisitos Hardware

En caso de que el ordenador empleado no disponga de ranura para tarjetas SD, requeriremos de un **lector de tarjetas SD** compatible con el sistema empleado.

SOFTWARE:

SFTWARE	VERSIÓN	FUNCIÓN
Raspberry Pi Imager	Raspberry Pi Imager 2.0.x	Instalación del sistema operativo
BirdNET	Última versión disponible	Procesamiento de audio e identificación de aves mediante acústica

Tabla 2 Requisitos Software

3. Protocolo de instalación y configuración

3.1 Instalación del sistema operativo

1. Instalar en el equipo **Raspberry Pi Imager**.
Se puede encontrar en el siguiente enlace: <https://www.raspberrypi.com/software/>
2. A continuación, vamos a realizar la instalación en la **tarjeta micro-SD** que será posteriormente insertada en la Raspberry. Para ello hay dos opciones:
 - Si el ordenador dispone de ranura para tarjetas introducir esta con un adaptador.
 - En caso contrario empleamos un lector de tarjetas conectado por USB.
3. Arrancamos Raspberry Pi Imager (*con la tarjeta de la Raspberry introducida en el equipo, la placa en sí no se emplea todavía*) y seleccionamos el dispositivo de **Raspberry Pi 5**.
4. Le damos a siguiente y procedemos a seleccionar el sistema operativo, en este caso **"Raspberry Pi OS (64-bit)"**.
5. Para seleccionar el lugar de **instalación**, es aconsejable dejar marcada la opción de **"Excluir unidades del sistema"** para que nos muestre solo unidades externas tales como la micro-SD. De esta forma evitamos errores de instalarlo en nuestro equipo causando un formateo de nuestro disco. Seleccionamos la tarjeta que hemos insertado.
6. Procedemos ahora con la personalización de nombre de usuario y contraseña. Introducimos el **nombre de equipo**, que será el **nombre visible en la red** y que nos permitirá identificar el dispositivo.
7. En el apartado de **localización y zona horaria** dejamos la que viene por defecto, **Europe/Madrid**.
8. Lo siguiente es introducir **un nombre de usuario y contraseña**. No debemos confundir el nombre de equipo con el de usuario. Si bien el de equipo hemos dicho que es un identificador público del dispositivo, el nombre de usuario, junto con la contraseña, es nuestra forma privada de **acceso a la configuración** de este.

9. La Raspberry va a requerir de **conexión Wi-Fi** para ejecutar las siguientes instalaciones. Por ello, configuramos el nombre de red y la contraseña de conexión a este. La red debe ser aquella que tengamos disponible en el lugar en el que vamos a hacer la instalación (*podemos conectarnos al **router o datos móviles***).
10. El siguiente paso es la personalización de la **conexión SSH**. Marcamos la opción de “**Activar SSH**” y como mecanismo de autenticación seleccionamos “**Autenticación por contraseña**”. (*Esto garantiza protección a nuestra Raspberry y hará que al conectarnos a ella o realizar instalaciones nos pida la contraseña que hemos configurado anteriormente*).
11. El siguiente paso se centra en la configuración de **Raspberry Pi Connect**, que en este caso, se **mantendrá desactivado** y por consiguiente **omitiremos esta configuración**.
12. Para finalizar esta instalación, le damos a **escribir y aceptamos el formateo** de los datos previos (*conviene asegurarse primero que no haya nada importante en la tarjeta que deseemos conservar*). Este proceso tardará varios minutos.
13. Una vez se ha completado la instalación, retiramos la micro-SD del ordenador y se la introducimos en la Raspberry (*la ranura de las tarjetas se suele ubicar en la parte inferior de la placa*). Para que el sistema seleccionado se instale correctamente en la placa, es necesario **enchufar esta a la batería externa, o en su defecto, a la corriente**, y esperar unos minutos. La Raspberry se enciende sola y la instalación comienza de inmediato sin requerir de nuestra intervención. La luz de este dispositivo es un buen indicador del estado del proceso. Cuando la luz esté en **verde fija**, es decir, sin parpadear, sabemos que la **instalación ha finalizado**.
14. Una forma de comprobar una correcta instalación es ver si nuestro dispositivo es **identificable en la red wifi** mediante el nombre de equipo que le hemos asignado.

3.2 Instalación de BirdNET

1. A continuación, vamos a instalar el software de **Birdnet-Pi** mediante terminal de comandos. Abrimos la terminal en caso de Linux o Mac, o Powershell en el caso de sistema Windows. Una vez en este, escribimos **ssh nombre_usuario@nombre_equipo.local** y nos pedirá la contraseña para verificar el acceso. (*En el comando mostrado “nombre_usuario” debe ser sustituido por el que se ha seleccionado en el proceso de configuración, al igual que sucede con “nombre_equipo”. Es importante no insertar espacios entre estos dos nombres y separarlos únicamente con el símbolo “@” como se muestra en el comando*). En caso de ser la primera vez que nos conectamos, nos preguntará si confiamos en este dispositivo ajeno, debemos indicar “**yes**”.
2. Sabemos que estamos en la configuración de la Raspberry porque en el encabezado que aparece en terminal antes de escribir los comandos, se muestra el **nombre de equipo y el**



nombre de usuario junto con el símbolo \$ (indica que estamos usando la terminal como usuario y no como administrador).

3. Debido a la **nueva política de seguridad** de Raspberry Pi es necesario **activar el passwordless sudo**. Para ello tecleamos el siguiente comando: **sudo raspi-config**, que nos abrirá una terminal gráfica de configuración. Accedemos al **system options** y dentro de ahí a **S10 Admin password**. Nos preguntará si deseamos activar la contraseña para el comando sudo, a lo cual marcaremos con “NO”.
4. Una vez hemos salido de la configuración, los cambios se guardarán y ejecutarán automáticamente. Para comenzar con la instalación de **Birnet Pi** ejecutamos el siguiente comando: **curl -s https://raw.githubusercontent.com/Nachtzuster/BirdNET-Pi/main/newinstaller.sh | bash** . Es posible que la instalación tarde varios minutos debido a la descarga de múltiples paquetes.
5. Una vez finalizada la instalación podemos acceder a la aplicación escribiendo en el buscador de Internet http://nombre_equipo.local (sustituyendo *nombre_equipo* por el introducido en la configuración).
6. Podemos configurar mediante **Tools la altitud y latitud** a la que nos encontramos. Para acceder a esta configuración nos pedirá iniciar sesión. El usuario, por defecto es birdnet, y el campo de contraseña en blanco.
7. Para finalizar, conectamos por **cable USB nuestra Raspberry** (manteniéndola enchufada a la corriente) con el dispositivo **AudioMoth**. De esta forma, desde la aplicación web podemos empezar a registrar en directo los cantos de pájaros que son analizados de manera inmediata por BirdNET Pi.
8. En caso de sospecha de que la Raspberry no esté tomando el AudioMoth como micrófono, se puede comprobar mediante el siguiente comando **“arecord -l”** que nos listará los dispositivos hardware periféricos que está empleando. En esta lista debería mostrarse uno de los **puertos empleado como micrófono**. Si este no ha sido detectado, bastaría con reiniciar la Raspberry para solucionarlo.

4. Validación del sistema

Una vez finalizado el proceso de instalación y configuración, resulta de vital importancia comprobar el **correcto funcionamiento** de nuestra estación acústica. Primero de todo, podemos verificar (en caso de no haberlo comprobado durante la instalación) que nuestra Raspberry es **identificable en la red** y que esta puede conectarse correctamente al **Wi-Fi** que hemos configurado. Para ello, una vez hemos accedido en la terminal de comandos correspondiente a la configuración de la Raspberry mediante el comando **ssh**, explicado con anterioridad, escribimos **nmcli device status**. En caso de que la configuración haya sido correcta y estamos conectados a la red provista, debería aparecer la red que le hemos proporcionado junto con el estado de **“connected”** en el listado mostrado.

Una vez verificado que disponemos de conexión, es recomendable comprobar el **acceso a Internet** (*tener conexión a la red no siempre garantiza un acceso a Internet*). Para ello basta con ejecutar el comando **ping** a alguna página conocida, por ejemplo, **ping google.com**. Si se muestra el intercambio de paquetes, la conexión es correcta e **interrumpiremos este procedimiento con ctrl+C** (*es necesario interrumpirlo porque este envío de paquetes puede ser indefinido*).

Finalmente, comprobaremos la conexión con **AudioMoth** y la **detección acústica**. Para ello podemos verificar que la Raspberry Pi 5 está identificando la conexión como un periférico de audio mediante los comandos **lsusb** y **arecord -l**. Primero, **lsusb** nos listará todos los **dispositivos USB conectados a la Raspberry**, entre los que debería encontrarse el AudioMoth. Posteriormente, **arecord -l** nos debe identificar a AudioMoth como “USB Audio”, es decir, lo detecta como micrófono.

Una vez realizadas estas comprobaciones, solo falta emplear un audio de **canto de ave conocida** y comprobar que BirdNET es capaz de realizar una identificación acústica, procesado y catalogación de la especie de manera inmediata.

5. Anexo

5.1 Comandos empleados

COMANDO	FUNCIÓN
<code>ssh nombre_usuario@nombre_equipo.local</code>	Permite acceder en remoto a la Raspberry desde un equipo conectado a la misma red.
<code>raspi-config</code>	Configuración de la Raspberry Pi respecto a parámetros del sistema (<i>red, interfaces, passwordless sudo...</i>).
<code>curl -s https://raw.githubusercontent.com/Nachtzuster/BirdNET-Pi/main/newinstaller.sh bash</code>	Descarga y ejecución del instalador automático de BirdNET desde el propio repositorio.
<code>nmcli device status</code>	Muestra el estado de las interfaces de red, verificando así la conexión Wi-Fi de la Raspberry Pi.
<code>ping</code>	Comprueba la conectividad de red mediante el envío de paquetes.

lsusb	Lista los dispositivos USB conectados a la Raspberry Pi.
arecord -l	Muestra los dispositivos de captura de audio conectados a la Raspberry Pi.

Tabla 3 Comandos empleados en la instalación y configuración

5.2 Esquema de montaje



Ilustración 3 Esquema del montaje de la estación acústica

En la *Ilustración 3* se aprecia cómo queda la estación con todos sus componentes integrantes. A la izquierda, se aprecia el dispositivo **AudioMoth** que actúa como micrófono, conectado directamente por cable a la **Raspberry Pi 5**, posicionada en el centro. A la derecha se puede observar la **batería externa** que alimenta a la Raspberry por cable directo.

5.3 Capturas de verificación del sistema

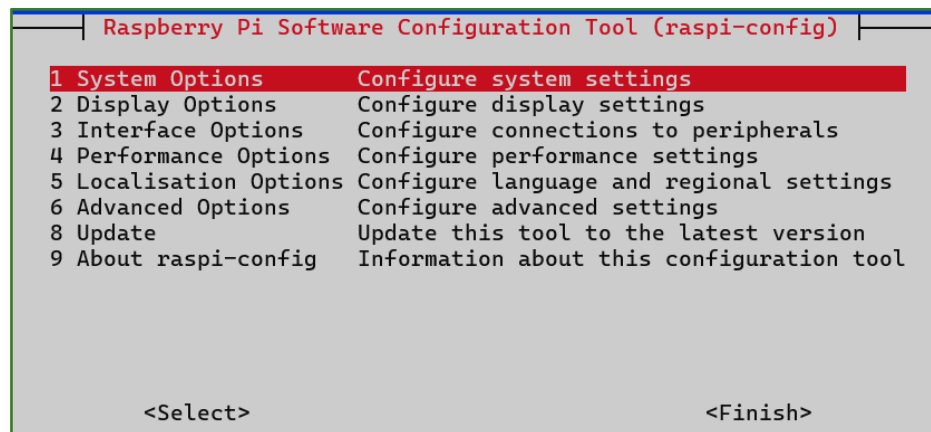


Ilustración 4 Panel de configuración de la Raspberry Pi 5

La *Ilustración 4* muestra el **panel de configuración** de la Raspberry Pi 5 tras ejecutar el comando **raspi-config**. Entre las opciones mostradas, se debe seleccionar aquella que se encuentra resaltada en rojo, correspondiente a las opciones del sistema.

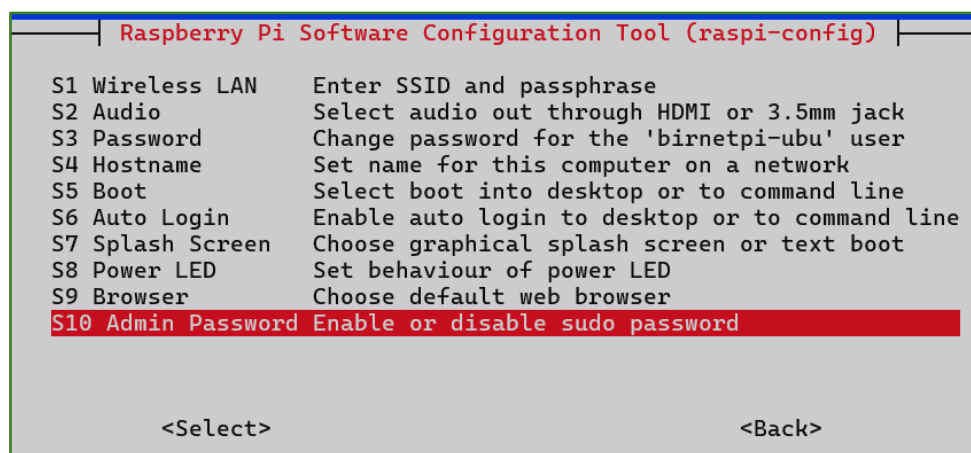


Ilustración 5 Panel de configuración de Opciones del Sistema de la Raspberry Pi 5

Una vez dentro de las **Opciones del Sistema** (*System Options*) se muestra el menú de la *Ilustración 5*, donde se deberá acceder a la **configuración de sudo password**, nuevamente resaltado en rojo.

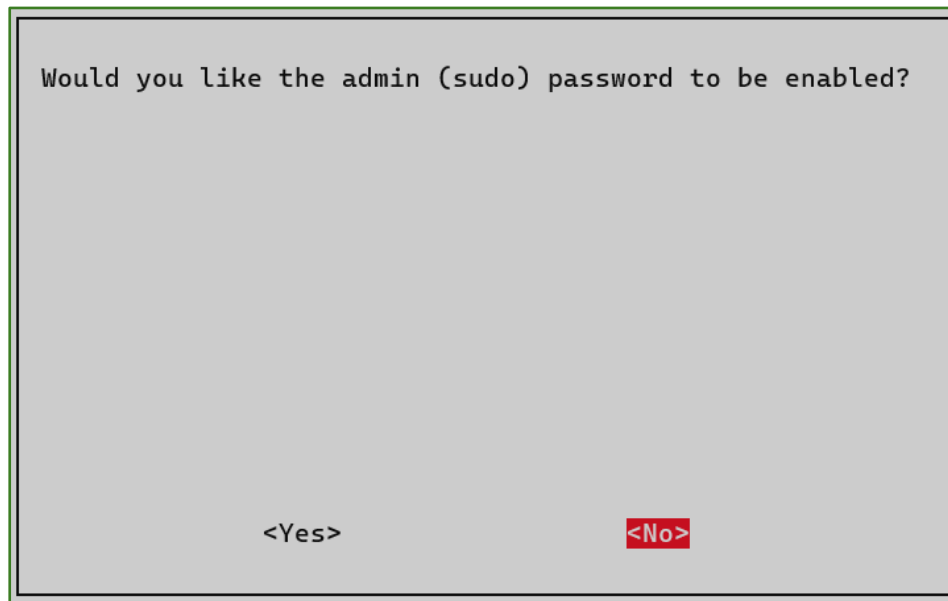


Ilustración 6 Configuración del passwordless sudo en Raspberry Pi 5

Una vez se ha accedido a la configuración de **sudo password**, nos formulará la pregunta mostrada en la *Ilustración 6*, respecto a la activación de **sudo con contraseña**. Seleccionaremos **<<No>>** (como se aprecia resaltado en rojo) para activar así el **passwordless sudo**.

```
birdnetpi-UBU:~/BirdNET-Pi$ nmcli device status
DEVICE      TYPE      STATE
wlan0       wifi      connected
lo          loopback  connected (externally)
p2p-dev-wlan0 wifi-p2p   disconnected
eth0        ethernet  unavailable
```

Ilustración 7 Comprobación de conexión a Wi-Fi de la Raspberry Pi 5

La *Ilustración 7* muestra la salida esperada tras ejecutar el comando **nmcli device status** en la terminal de comando de la Raspberry. Se aprecia en este caso el **estado de conected** al tipo de red wifi, que es el que hemos configurado.

```
birdnetpi-UBU:~/BirdNET-Pi$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 16d0:06f3 MCS 384kHz AudioMoth USB Microphone
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
```

Ilustración 8 Listado de dispositivos USB conectados a la Raspberry Pi 5

En el proceso de comprobar la **conexión y detección de AudioMoth** por parte de la Raspberry Pi, se ha ejecutado el comando **lsusb**, que lista todas las conexiones USB de la placa. Como se observa en la *Ilustración 8*, una correcta instalación de la estación acústica debe mostrar el **AudioMoth como USB Microphone** en este listado.


```
birdnetpi-UBU:~/BirdNET-Pi$ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 2: Microphone [384kHz AudioMoth USB Microphone], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
```

Ilustración 9 Listado de dispositivos de captura de audio de la Raspberry Pi 5

Aunque mediante el comando **lsusb** ya se ha mostrado el AudioMoth como conexión USB, para garantizar que está tomando este como **dispositivo de captura de audio**, se ejecuta el comando **arecord -l**. Si la conexión es correcta, al ejecutar este comando debe mostrarse los parámetros de AudioMoth, como se puede observar en la *Ilustración 9*.

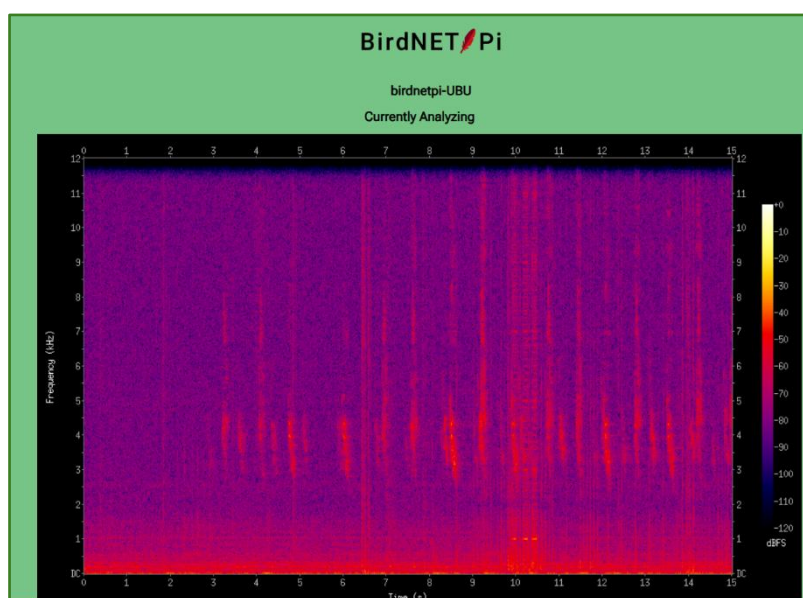


Ilustración 10 Espectrograma de audio en BirdNET

Una vez se ha accedido a **BirdNET**, un correcto funcionamiento de la estación acústica debe generar un **espectrograma en directo** (*en el apartado de Currently Analyzing*) con la captación acústica del momento, tal y como se muestra en la *Ilustración 10*.

5.4 Guías complementarias

Con el objetivo de ampliar la información respecto a la instalación, configuración y funcionamiento de la estación acústica basada en BirdNET, se proporcionan las siguientes guías complementarias y recursos de interés:

- **Documentación oficial de Raspberry Pi.**
Disponible en: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>
- **Página oficial y documentación de AudioMoth.**
Disponible en: <https://www.openacousticdevices.info/audiomoth>
- **Repositorio oficial de AudioMoth (Open Acoustic Devices)**



Disponible en: <https://github.com/OpenAcousticDevices>

- **Página oficial de BirdNET.**

Disponible en: <https://birdnet.cornell.edu/?lang=es>

- **Documentación y soporte de BirdNET Pi.**

Disponible en: <https://www.birdweather.com/birdnetpi>

- **Repositorio oficial en GitHub de BirdNET.**

Disponible en: <https://github.com/Nachtzuster/BirdNET-Pi>

6. Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible el desarrollo de esta investigación.

Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto “*Servicios de consultoría y asistencia técnica para el diseño, implantación y seguimiento de indicadores basados en la biodiversidad para el seguimiento de la correcta implantación de las actuaciones focalizadas en la protección de las masas de agua del Proyecto de digitalización de aguas de Burgos, financiado con fondos Next Generation-EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) (Exp. de contratación 052/2025)*”, ejecutado por la Universidad de Burgos y financiado por Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.

Asimismo, queremos agradecer la oportunidad y el apoyo recibido a través del programa “*Creación de la Escuela de Investigadores de la Universidad de Burgos, año 2026*”, una iniciativa orientada al fomento de la formación investigadora de los estudiantes universitarios, cofinanciada por el Banco Santander S.A. y la Universidad de Burgos.